

Μέτρηση του νεκρού χρόνου και της απόδοσης του απαριθμητή Geiger-Müller

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής
Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Νεκρός Χρόνος του Απαριθμητή Geiger–Müller	4
2.2	Στερεά Γωνία	4
2.3	Απόδοση του Απαριθμητή	5
2.4	Υπολογισμός σφάλματος στον νεκρό χρόνο	5
2.5	Ραδιενεργός εξασθένιση	6
3	Πειραματική διαδικασία	8
4	Επεξεργασία μετρήσεων	9
4.1	Υπολογισμός του νεκρού χρόνου του απαριθμητή	9
4.2	Μέτρηση της απόδοσης του απαριθμητή	10
4.3	Εύρεση έντασης άγνωστης πηγής	11
5	Συμπεράσματα	11

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται ορισμένες βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά λειτουργίας του απεριθμητή Geiger–Müller. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε φαινόμενα που σχετίζονται με τον τρόπο καταγραφής των παλμών και τους περιορισμούς της συσκευής, όπως ο νεκρός χρόνος και η απόδοσή της. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γεωμετρικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις μετρήσεις, όπως η στερεά γωνία, ενώ επιχειρείται και η προσέγγιση της έντασης μίας άγνωστης πηγής μέσω κατάλληλων πειραματικών διαδικασιών. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του απεριθμητή σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά και η εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στη μελέτη ραδιενεργών φαινομένων.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Η μελέτη των ιοντιζουσών ακτινοβολιών αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στη φυσική της πυρηνικής ακτινοβολίας και έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την κατανόηση των μηχανισμών διάδοσής τους στον χώρο, όσο και για τις εφαρμογές τους στην ανίχνευση και μέτρηση. Οι ακτινοβολίες αυτές έχουν την ικανότητα να προκαλούν ιονισμό της ύλης με την οποία αλληλεπιδρούν, αφαιρώντας ηλεκτρόνια από τα άτομα και δημιουργώντας έτσι φορτισμένα σωματίδια. Ανάλογα με τη φύση και τις ιδιότητές τους, διακρίνονται σε τρεις κύριους τύπους:

Ακτινοβολία α : Αποτελείται από πυρήνες ηλίου (${}^4_2\text{He}$) που εκπέμπονται από βαρείς και ασταθείς πυρήνες. Παρουσιάζει μικρή διεισδυτικότητα, καθώς αλληλεπιδρά έντονα με την ύλη και χάνει γρήγορα την ενέργειά της. Μπορεί να απορροφηθεί πλήρως από ένα φύλλο χαρτιού ή ακόμα και από το ανθρώπινο δέρμα, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη κυρίως όταν η πηγή βρεθεί εντός του οργανισμού.

Ακτινοβολία β : Αποτελείται από μικρά σωματίδια, ηλεκτρόνια (β^-) ή ποζιτρόνια (β^+), που εκπέμπονται από τον πυρήνα. Έχει μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα από την ακτινοβολία α , αλλά σαφώς μικρότερη από την ακτινοβολία γ . Μπορεί να σταματήσει με λεπτά φύλλα μετάλλου, όπως το αλουμίνιο, και κατά τη διέλευσή της μέσα από την ύλη προκαλεί κυρίως ιονισμούς.

Ακτινοβολία γ : Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, που προκύπτει συνήθως από μεταπτώσεις του πυρήνα. Διαθέτει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα και αλληλεπιδρά με την ύλη μέσω τριών βασικών μηχανισμών:

1. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: Απορρόφηση του φωτονίου από άτομο και εκπομπή ηλεκτρονίου.
2. Σκέδαση Compton: Μεταφορά μέρους της ενέργειας του φωτονίου σε ηλεκτρόνιο, με ταυτόχρονη αλλαγή κατεύθυνσης του φωτονίου.
3. Δημιουργία ζεύγους: Μετατροπή φωτονίου υψηλής ενέργειας σε ζεύγος ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου, παρουσία ισχυρού πεδίου (π.χ. κοντά σε πυρήνα).

Για την απορρόφησή της απαιτούνται υλικά υψηλής πυκνότητας, όπως ο μόλυβδος ή το σκυρόδεμα. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι απαραίτητη τόσο για τη σωστή ερμηνεία πειραματικών δεδομένων όσο και για τον σχεδιασμό συστημάτων ανίχνευσης και θωράκισης.

2.1 Νεκρός Χρόνος του Απαριθμητή Geiger–Müller

Ο νεκρός χρόνος ενός απαριθμητή Geiger–Müller είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί αμέσως μετά την καταγραφή ενός παλμού, κατά το οποίο ο απαριθμητής αδυνατεί να ανιχνεύσει νέο σωματίδιο ή φωτόνιο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαδικασία αποκατάστασης του θαλάμου μετά τον ιονισμό, καθώς τα ιόντα που έχουν δημιουργηθεί χρειάζονται χρόνο για να απομακρυνθούν και να επανέλθει το ηλεκτρικό πεδίο στην κανονική του κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του νεκρού χρόνου, γεγονότα που συμβαίνουν δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα να υποεκτιμάται ο πραγματικός αριθμός μετρήσεων σε υψηλούς ρυθμούς ακτινοβολίας. Η γνώση και ο υπολογισμός του νεκρού χρόνου είναι απαραίτητα για τη σωστή βαθμονόμηση και διόρθωση των μετρήσεων.

Ο πραγματικός ρυθμός γεγονότων R_α σχετίζεται με τον μετρούμενο ρυθμό R_y μέσω της σχέσης:

$$R_\alpha = \frac{R_y}{1 - R_y \tau} \quad (1)$$

όπου τ είναι ο νεκρός χρόνος του απαριθμητή.

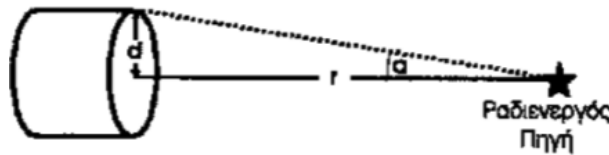
Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται δύο ραδιενεργές πηγές, με μετρούμενους ρυθμούς R_1 και R_2 , και R_{12} ο ρυθμός που προκύπτει από την ταυτόχρονη μέτρηση και των δύο, ο νεκρός χρόνος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

$$\tau = \frac{R_1 + R_2 - R_{12}}{2R_1 R_2} \quad (2)$$

Η μέθοδος αυτή, γνωστή και ως «μέθοδος των δύο πηγών», βασίζεται στη σύγκριση της αναμενόμενης αθροιστικής μέτρησης ($R_1 + R_2$) με την πραγματική τιμή R_{12} . Αν δεν υπήρχε νεκρός χρόνος, θα ίσχυε ότι $R_{12} \approx R_1 + R_2$. Η διαφορά που παρατηρείται οφείλεται στην απώλεια γεγονότων κατά τη διάρκεια του νεκρού χρόνου, και επιτρέπει τον άμεσο υπολογισμό της παραμέτρου τ .

2.2 Στερεά Γωνία

Στην περίπτωση της πειραματικής διάταξης με τον απαριθμητή Geiger–Müller, η στερεά γωνία Ω εκφράζει το τμήμα του χώρου από το οποίο η ραδιενεργός πηγή "βλέπει" το άνοιγμα του ανιχνευτή. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ο ανιχνευτής θεωρείται ως κυκλική επιφάνεια ακτίνας d , τοποθετημένη σε απόσταση r από τη σημειακή πηγή.



Σχέδιο 1: Γεωμετρία πηγής και ανιχνευτή για τον υπολογισμό της στερεάς γωνίας.

Η στερεά γωνία υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\Omega = 2\pi \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + d^2}} \right) \quad (3)$$

Η παραπάνω σχέση προκύπτει από τον γεωμετρικό ορισμό της στερεάς γωνίας ως γωνία κορυφής στο σημείο της πηγής, που αντιστοιχεί στο κυκλικό άνοιγμα του ανιχνευτή. Η γνώση της τιμής της Ω είναι απαραίτητη, διότι επιτρέπει τον υπολογισμό της γεωμετρικής αποδοχής του συστήματος και επομένως την εκτίμηση της πραγματικής έντασης της πηγής.

2.3 Απόδοση του Απαριθμητή

Η **απόδοση** ενός απαριθμητή εκφράζει το ποσοστό των σωματιδίων ή φωτονίων που εκπέμπονται από μια ραδιενεργό πηγή και τελικά καταγράφονται από τον ανιχνευτή. Στην ιδανική περίπτωση, αν θεωρήσουμε σημειακή πηγή και κυλινδρικό ανιχνευτή με άνοιγμα που αντιστοιχεί σε στερεά γωνία Ω , η γεωμετρική απόδοση δίνεται από τη σχέση:

$$n = \frac{\Omega}{4\pi} \quad (4)$$

όπου n είναι η πιθανότητα ανίχνευσης ενός εκπεμπόμενου σωματιδίου. Η σχέση αυτή εκφράζει το ποσοστό της συνολικής ακτινοβολίας (που αντιστοιχεί σε πλήρη στερεά γωνία 4π) το οποίο συλλαμβάνεται από τον ανιχνευτή λόγω της γεωμετρικής του διάταξης.

Στην πράξη, η πραγματική απόδοση είναι μικρότερη από τη γεωμετρική, καθώς εξαρτάται επιπλέον από την ικανότητα ανίχνευσης του Geiger–Müller για κάθε τύπο ακτινοβολίας, την ενέργεια των σωματιδίων και τις απώλειες που προκύπτουν από τοίχωμα ή αέρια του ανιχνευτή.

2.4 Υπολογισμός σφάλματος στον νεκρό χρόνο

Καταρχάς το τυπικό σφάλμα μιας μέτρησης ρυθμού R δίνεται από τη σχέση:

$$\sigma_R = \pm\sqrt{R} \quad (5)$$

Ο τύπος για τον υπολογισμό του νεκρού χρόνου τ είναι σύμφωνα με την σχέση (2):

$$\tau = \frac{R_1 + R_2 - R_{12}}{2R_1R_2}$$

Για να υπολογιστεί η αβεβαιότητα σ_τ , χρησιμοποιείται ο γενικός τύπος διάδοσης σφαλμάτων:

$$\sigma_\tau = \pm\sqrt{\left(\frac{\partial\tau}{\partial R_1}\sigma_{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial\tau}{\partial R_2}\sigma_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial\tau}{\partial R_{12}}\sigma_{R_{12}}\right)^2} \quad (6)$$

Όπου οι μερικές παράγωγοι της συνάρτησης $\tau(R_1, R_2, R_{12})$ είναι:

$$\frac{\partial\tau}{\partial R_1} = \frac{R_{12}}{2R_1^2R_2} - \frac{1}{2R_1^2}$$

$$\frac{\partial\tau}{\partial R_2} = \frac{R_{12}}{2R_1R_2^2} - \frac{1}{2R_2^2}$$

$$\frac{\partial\tau}{\partial R_{12}} = -\frac{1}{2R_1R_2}$$

2.5 Ραδιενεργός εξασθένιση

Η ραδιενεργός εξασθένιση της πηγής ^{137}Cs περιγράφεται από την εκθετική σχέση:

$$N_t = N_0 e^{-\lambda t} \quad (7)$$

όπου N_0 είναι ο αρχικός αριθμός πυρήνων, N_t ο αριθμός πυρήνων που απομένουν μετά από χρόνο t , και λ η σταθερά διάσπασης, η οποία συνδέεται με τον χρόνο ημιζωής $t_{1/2}$ μέσω της σχέσης:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad (8)$$

Για το ισότοπο ^{137}Cs , ο χρόνος ημιζωής είναι $t_{1/2} = 30.07$ έτη. Η αρχική ένταση της πηγής κατά τον Νοέμβριο του 2007 ήταν:

$$I_0(B_r) = (34.1 \pm 0.4) \text{ kBq}.$$

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της σχέσης (7) με τη σταθερά διάσπασης λ , προκύπτει η έκφραση για την ένταση της πηγής σε χρόνο t :

$$I_t(B_r) = I_0(B_r) e^{-\lambda t}$$

όπου $I_0(B_r)$ είναι η αρχική ένταση της πηγής και $I_t(B_r)$ η ένταση μετά από χρόνο t .

Η σταθερά διάσπασης δίνεται από:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

με $t_{1/2} = 30.07$ έτη για το ισότοπο ^{137}Cs .

Επομένως, η ένταση της πηγής σήμερα (18 χρόνια μετά τον Νοέμβριο του 2007) είναι:

$$I_t(B_r) = I_0(B_r) e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές:

$$I_t(B_r) = 34.1 \times 10^3 e^{-\frac{\ln 2}{30.07} \times 18} = 2.2453 \times 10^4 \text{ Bq}$$

Άρα, η τρέχουσα ένταση της πηγής ^{137}Cs είναι:

$$I_{\text{σήμερα}} = (2.25 \times 10^4) \text{ Bq} = 22.5 \text{ kBq}$$

Επιπλέον, η σχέση που συνδέει την πραγματική ένταση της πηγής με τον μετρούμενο ρυθμό του απαριθμητή δίνεται από την εξίσωση:

$$I_{\text{σήμερα}}(B_r) \times g\% \times \text{eff}\% \times a\% = \text{cps} \quad (9)$$

όπου:

$I_{\text{σήμερα}}(B_r)$ είναι η πραγματική ένταση της πηγής,

$g\%$ ο γεωμετρικός συντελεστής,

$\text{eff}\%$ η αποτελεσματικότητα (απόδοση) του απαριθμητή,

και $a\%$ το ποσοστό εκπομπής της πηγής (85.1 %).

Αν λύσουμε την παραπάνω εξίσωση ως προς την αποτελεσματικότητα, προκύπτει:

$$\text{eff}\% = \frac{cps}{I_{\text{σήμερα}}(B_r) \times g\% \times a\%} \quad (10)$$

Η σχέση αυτή εκφράζει την πραγματική απόδοση του απαριθμητή Geiger–Müller, δηλαδή το ποσοστό των σωματιδίων που ανιχνεύονται σε σχέση με εκείνα που φτάνουν γεωμετρικά στον ανιχνευτή και αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη εκπομπή της πηγής.

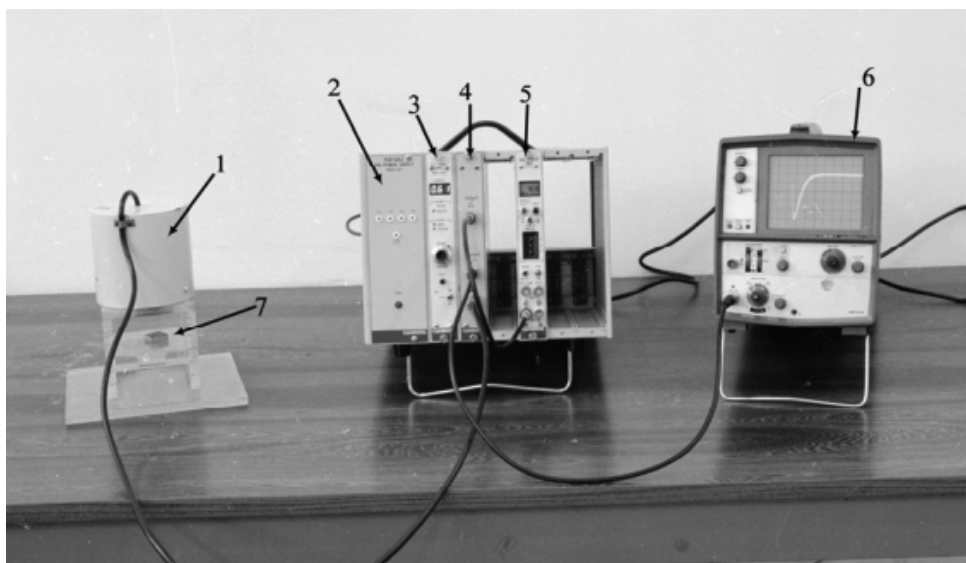
Τέλος, εάν διαθέτουμε δύο ραδιενεργές πηγές, μία με γνωστή σημερινή ένταση και μία δεύτερη άγνωστης έντασης, τότε, διαιρώντας κατά μέλη τη σχέση (9) για τις δύο αυτές πηγές, προκύπτει η ακόλουθη σχέση:

$$\frac{I_{\text{γνωστής}}}{I_{\text{άγνωστης}}} = \frac{Cps_{\text{γνωστής}}}{Cps_{\text{άγνωστης}}} \quad (11)$$

Η εξίσωση αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό της έντασης μιας άγνωστης πηγής μέσω της σύγκρισής της με μία πηγή γνωστής έντασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό τις ίδιες γεωμετρικές και πειραματικές συνθήκες.

3 Πειραματική διαδικασία

Ο σκοπός του πειράματος είναι η διερεύνηση βασικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών λειτουργίας του απαριθμητή Geiger–Müller. Ειδικότερα, επιδιώκεται ο προσδιορισμός του νεκρού χρόνου της συσκευής, η εκτίμηση της απόδοσής της και η μελέτη της στερεάς γωνίας που καθορίζει τη γεωμετρική αποδοχή του ανιχνευτή. Παράλληλα, επιχειρείται ο προσδιορισμός της έντασης μίας άγνωστης ραδιενεργού πηγής μέσω κατάλληλων συγκριτικών μετρήσεων. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές επιδιώκεται η σε βάθος κατανόηση των περιορισμών και των δυνατοτήτων του απαριθμητή, καθώς και η εξοικείωση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη μελέτη και ποσοτικοποίηση ραδιενεργών φαινομένων. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη απαριθμητή Geiger–Müller.

Όργανα

1. **Απαριθμητής Geiger–Müller με θωράκιση Pb (1):** Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η θωράκιση μολύβδου μειώνει την επίδραση της ακτινοβολίας υποβάθρου και περιορίζει τις ανεπιθύμητες μετρήσεις.
2. **Πλαίσιο/Τροφοδοτικό ηλεκτρονικών μονάδων τύπου NIM (NIM Crate) (2):** Αποτελεί το βασικό σασί για την τροφοδοσία και σύνδεση των ηλεκτρονικών μονάδων, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία του συστήματος.
3. **Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης (3):** Παρέχει την απαραίτητη υψηλή τάση στον απαριθμητή Geiger–Müller για να λειτουργήσει σωστά και να ανιχνεύει τα σωματίδια.
4. **Χρονόμετρο–Καταμετρητής (Timer Counter) (5):** Μετράει τους παλμούς που καταγράφονται από τον απαριθμητή σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας την ποσοτικοποίηση της ακτινοβολίας.
5. **Παλμογράφος (6):** Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το σήμα που παράγεται από τον απαριθμητή, παρέχοντας πληροφορίες για το σχήμα και την ένταση των παλμών.

6. **Ραδιενεργός πηγή (7):** Αποτελεί την πηγή ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για τη διέγερση του απαριθμητή, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.

Η πειραματική διαδικασία συλλογής των δεδομένων που ακολουθήθηκε είναι σχετικά απλή. Αρχικά, ενεργοποιείται η διάταξη και τοποθετείται μία ή δύο ραδιενεργές πηγές στο συρτάρι του απαριθμητή (7). Στη συνέχεια, ρυθμίζεται η υψηλή τάση στον τροφοδοτικό σύμφωνα με την επιθυμητή τιμή για τον απαριθμητή και καθορίζεται στο χρονομετρητή το αντίστοιχο χρονικό διάστημα καταμέτρησης. Τέλος, πραγματοποιείται η παρατήρηση και η καταγραφή των μετρήσεων από τον απαριθμητή.

4 Επεξεργασία μετρήσεων

4.1 Υπολογισμός του νεκρού χρόνου του απαριθμητή

Για την πειραματική διαδικασία απαιτούνται δύο ραδιενεργές πηγές. Αρχικά, τοποθετείται μόνο η μία πηγή, με την περιφέρειά της να εφάπτεται στο κέντρο του συρταριού του απαριθμητή, ελαφρώς αριστερά από τον άξονα συμμετρίας. Στη συνέχεια, τοποθετούνται και οι δύο πηγές ταυτόχρονα, με τη δεύτερη να τοποθετείται στη δεξιά πλευρά του συρταριού. Τέλος, πραγματοποιείται μέτρηση μόνο με τη δεύτερη πηγή, αφού πρώτα απομακρυνθεί η πρώτη. Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Πηγή 1		Πηγή 2		Πηγές 1 και 2	
a/a	Counts / 5 min	a/a	Counts / 5 min	a/a	Counts / 5 min
1	79751	1	33298	1	130233
2	80034	2	33328	2	129906
3	79331	3	32980	3	129907

Πίνακας 1: Πειραματικά δεδομένα των τριών περιπτώσεων.

Από τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα μπορούμε να υπολογίσουμε τον νεκρό χρόνο του απαριθμητή Geiger-Müller, χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2) της θεωρίας. Επιπλέον, με βάση τις σχέσεις (5) και (6), υπολογίζεται το αντίστοιχο σφάλμα του νεκρού χρόνου. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Excel, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 1 και τις προαναφερθείσες σχέσεις. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

a/a	Νεκρός Χρόνος τ	Σφάλμα σ_τ
1	-3,24E-06	1,07E-07
2	-3,10E-06	1,06E-07
3	-3,36E-06	1,09E-07

Πίνακας 2: Υπολογιζόμενες τιμές νεκρού χρόνου και των αντίστοιχων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα και τους αντίστοιχους υπολογισμούς, ο νεκρός χρόνος του απαριθμητή Geiger-Müller προκύπτει λαμβάνοντας τη μέση τιμή των τριών υπολογισμένων τιμών και του αντίστοιχου σφάλματος ως:

$$\tau = (-3.23 \pm 0.12) \times 10^{-6} \text{ min} = -193.8 \pm 7.2 \mu\text{s}.$$

Παρότι ο υπολογισμένος νεκρός χρόνος προέκυψε αρνητικός, το πρόσημο αυτό δεν έχει φυσική σημασία, καθώς ο νεκρός χρόνος εκφράζει χρονική καθυστέρηση και, συνεπώς, δεν μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές. Το αποτέλεσμα οφείλεται πιθανότατα σε μικρή μετατόπιση της δεύτερης πηγής κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της πρώτης, γεγονός που προκάλεσε μείωση της κοινής μέτρησης R_{12} και παραβίαση της θεωρητικής ανισότητας $R_1 + R_2 > R_{12}$. Για τον λόγο αυτό, ο υπολογισμένος νεκρός χρόνος μπορεί να θεωρηθεί, με ικανοποιητική προσέγγιση, ως η απόλυτη τιμή του υπολογισμένου μεγέθους:

$$\tau \approx |-193.8 \pm 7.2| = 193.8 \pm 7.2 \mu\text{s}.$$

Η τιμή αυτή βρίσκεται σε ρεαλιστικά όρια για τον νεκρό χρόνο ενός απεριθμητή Geiger–Müller, υποδηλώνοντας ότι το πείραμα παρότι επηρεάστηκε από μικρές συστηματικές αβεβαιότητες, παρήγαγε αποδεκτά αποτελέσματα.

4.2 Μέτρηση της απόδοσης του απεριθμητή

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρούμε να υπολογίσουμε την απόδοση του απεριθμητή Geiger–Müller. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται μέσω της στερεάς γωνίας. Συγκεκριμένα, τοποθετούμε μία ραδιενεργή πηγή στο κέντρο του συρταριού του απεριθμητή και πραγματοποιούμε μία μέτρηση διάρκειας ενός λεπτού. Στη συνέχεια, μετακινούμε το συρτάρι μία θέση χαμηλότερα και επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση. Η ίδια διαδικασία εκτελείται διαδοχικά για όλες τις διαθέσιμες θέσεις του συρταριού. Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

a/a	Ράφι	Απόσταση από τον απεριθμητή r (cm)	Counts / min
1	1o	0,6	1943
2	2o	1,7	1110
3	3o	3,1	478
4	4o	4,8	246
5	5o	6	145
6	6o	7,6	105

Πίνακας 3: Πειραματικά δεδομένα για τον υπολογισμό της απόδοσης του απεριθμητή.

Σύμφωνα με τις σχέσεις (3), (4) και (10) της θεωρίας, καθώς και με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3, υπολογίζονται τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

a/a	r(cm)	R(cps)	σR	Ω	n %	eff %	σ_{eff}
1	0,6	32,38	5,69	3,60	29	0,059	0,00060
2	1,7	18,50	4,30	1,25	10	0,097	0,00100
3	3,1	7,97	2,82	0,47	4	0,111	0,00118
4	4,8	4,10	2,02	0,21	2	0,129	0,00143
5	6	2,42	1,55	0,14	1	0,116	0,00138
6	7,6	1,75	1,32	0,09	1	0,134	0,00167

Πίνακας 4: Δεδομένα για τον υπολογισμό της απόδοσης (eff) του απαριθμητή.

4.3 Εύρεση έντασης άγνωστης πηγής

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρούμε να υπολογίσουμε την ένταση μίας άγνωστης ραδιενεργού πηγής. Συγκεκριμένα, τοποθετούμε την άγνωστη πηγή στο τρίτο συρτάρι του απαριθμητή, ώστε να πραγματοποιηθεί η μέτρηση υπό τις ίδιες γεωμετρικές συνθήκες με τις προηγούμενες. Σύμφωνα με τη σχέση (11), εφόσον γνωρίζουμε την ένταση και τον ρυθμό καταμέτρησης (CPS) της γνωστής πηγής από το προηγούμενο μέρος, μπορούμε, μετρώντας τα CPS της άγνωστης πηγής, να υπολογίσουμε την έντασή της. Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Άγνωστη πηγή	
a/a	Cps
1	7,6

Πίνακας 5: Πειραματικά δεδομένα άγνωστης πηγής.

Σύμφωνα με την τιμή του ρυθμού καταμέτρησης (CPS) της άγνωστης πηγής, την ένταση της γνωστής πηγής και το αντίστοιχο CPS αυτής στο τρίτο συρτάρι, καθώς και με βάση τη σχέση (11), υπολογίζεται ότι η ένταση της άγνωστης πηγής αντιστοιχεί σε:

$$I_{\text{άγνωστης}} = 21.46 \text{ kBq.}$$

5 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση μελετήθηκαν οι βασικές λειτουργικές ιδιότητες του απαριθμητή Geiger-Müller. Αρχικά υπολογίστηκε ο νεκρός χρόνος της διάταξης, ο οποίος βρέθηκε να είναι της τάξης των μικροδευτερολέπτων, τιμή που συμφωνεί με τη θεωρητική περιοχή λειτουργίας ενός τυπικού απαριθμητή Geiger-Müller. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα (eff) του απαριθμητή ως προς τη στερεά γωνία αντίχνευσης και τη γεωμετρία της διάταξης. Τέλος, με βάση τη βαθμονόμηση του απαριθμητή μέσω μίας γνωστής πηγής, υπολογίστηκε η ένταση μιας άγνωστης ραδιενεργού πηγής, η οποία βρέθηκε ίση με $I_{\text{άγνωστης}} = 21.46 \text{ kBq}$. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές με την αναμενόμενη ραδιενεργό εξασθένιση και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πειραματικής μεθόδου.

Συνολικά, η εργασία απέδειξε την ορθότητα των θεωρητικών σχέσεων που περιγράφουν τη ραδιενεργό διάσπαση και τη λειτουργία του απαριθμητή Geiger-Müller, καθώς και τη σημασία της σωστής γεωμετρικής ρύθμισης και στατιστικής ανάλυσης στην ακρίβεια των μετρήσεων.